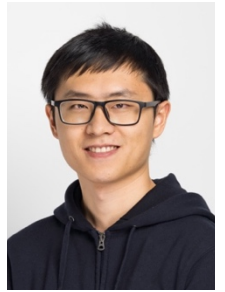


莫岸

电话 +49 15207539415
微信 15600609263
邮箱 moan1992@gmail.com
地址 Heisenbergstr. 3, 3Q07, Stuttgart, 70569, Germany



教育背景

2018.09 至今	博士	计算机科学 导师: Dr. Alexander Badri-Spröwitz, Dr. Martin Giese	马克斯普朗克智能系统研究所 (马普所) / 图宾根大学, 德国
2015.10-2017.03	硕士	生产系统工程 清华-亚琛双学位项目	亚琛工业大学, 德国
2015.09-2018.07	硕士	机械工程 保送入学, 导师: 张文增	清华大学
2011.09-2015.07	本科	机械设计制造及其自动化 专业排名: 1/54	中国地质大学 (北京)

项目经历

2020-	Solo 无刷力控四足机器人平台二次开发	马普所
- 将四足机器人改造为空间 6 自由度并联机器人平台；实现运动模拟 - 给四足机器人添加被动柔性元件（弹簧、阻尼）；探究被动柔性（passive compliance）在足式机器人上的应用		
2019-	基于无刷电机的高性能六轴机械臂	斯图加特
- 采用 Python 建立了动力学仿真模型优化设计，完成了第一代 3D 打印样机，采用 Odrive（FOC）驱动、ROS2 控制 - 紧凑型 QDD 驱动器：设计了 5:1 行星减速器，内置于扁平型无刷电机（T-motor 7005）中部		
2019-	鸟类糖原体的传感机制研究	马普所
- 采用医学成像（uCT, fMRI）三维建模提取鸟类腰骶部特征参数，并使用软体机器人材料（Ecoflex）制作物理模型 - 采用步进电机搭建高速运动模拟平台及控制系统，通过计算机视觉获得软体物理模型的动态响应；		
2019-	足式运动中阻尼对不平坦地面干扰的稳定机制研究	马普所
- 设计加工了弹簧-阻尼-驱动并联的仿生 3 关节机械腿：采用静力学、动力学、有限元模型进行优化设计 - 搭建树莓派-Arduino-TI Launchpad 主从结构进行无刷电机的控制及多种传感器（位置、电流、力）数据的采集 - 采用 C++编写多线程、模块化程序：底层 SPI 通讯、控制与传感、数据采集；采用 Python 编写 PID 在线调参程序		
2018-2019	适用于足式机器人的可调阻尼器研究	马普所
- 设计加工了一种基于滚动隔膜（rolling diaphragm）的气动阻尼器：通过数值仿真获得最优的阻尼器设计 - 设计加工了 2 关节机械腿及测试平台：量化了不同阻尼器对不平坦地面干扰的调节作用		
2017-2018	硕士课题——滑杆阵列自适应机器人手研究	清华大学
- 建立了滑杆阵列自适应的抓取理论；采用 Matlab 建立仿真模型用于验证理论并优化设计 - 提出了 3 种新型滑杆阵列抓取机构：独立完成三维结构、仿真模型与闭环控制系统的设计及原理样机的加工 - 作品参加 ASME 学生机构与机器人设计大赛、中关村科技展、大连市科技馆展等		
2017-2018	北京市自然科学基金项目——多维自适应智能抓取机器人手系统研究	清华大学
- 主导项目申请，获得 20 万元项目资助；负责机器人手机构和控制系统设计		
2016-2018	国家自然科学基金项目——全向弯曲柔性连续体机器人手臂研究	清华大学
- 主导项目申请，获得 63 万元项目资助；提出多种新型自适应机构并获得专利授权		
2016	可重构机器人平台 ReKoSys	亚琛工业大学
- 采用 Matlab 开发可重构并联机器人设计系统 ReKoSys 的三维交互页面；优化机器人的工作空间与可操作性		
2014-2018	国家重大科学仪器设备开发专项子项目——培养皿自动分装系统的研发	清华大学
- 设计与改进密堆培养皿自动分装仪的机械结构，设计标定协议、实验方法 - 采用 C#编写工控机控制与交互程序；采用 MODBUS 协议实现多个步进电机及传感器协同工作 - 编辑整理 4 万余字科技报告，样机交付上海舜宇恒平科学仪器有限公司进行产品化，项目顺利完成验收		
2013-2015	本科生创新训练项目(x5)	中国地质大学（北京）
- 无纺布超声波自动焊装置研究（本科毕设）；无源气动欠驱动机器人手研究（第一完成人）；基于形状记忆合金的月表采样器的结构设计；月壤取芯器收口机构的设计；太阳能自动跟踪系统的研制（第一完成人）		

实习实践

2016.09-2017.03 研发部门全职实习

博朗/宝洁, 德国

- 为下一代剃须刀清洁中心进行概念设计与初步设计; 原理样机获得部门领导的高度认可, 完成专利的技术交底书
- 对硬件产品进行系统性的竞品分析: 专利技术、结构组成、产品工艺、成本分析、性能量化
- 在公司多条全自动化生产线参观学习, 了解现有技术水平与生产管理机制

主要荣誉

2018.08	ASME 学生机构与机器人设计大赛冠军 (第一作者)	加拿大
2018.07	ICRAM-2018 福田敏男最佳论文奖 (第一作者)	新加坡
2017.07	世界机器人大会——格斗机器人大赛 最佳设计奖 (领队)	北京
2015.07	德意志学术交流中心全额奖学金 (全系 3 人入选)	德国
2015.06	北京市优秀毕业生	北京
2014.12	中国地质大学“十佳本科生”(0.2%)	北京
2013.11	北京市第六届大学生物理实验竞赛一等奖 (领队)	北京
2012.10	国家奖学金 (2%)	北京

个人技能

编程语言	C, C++, C#, Matlab, Python, Java
计算机辅助设计	Solidworks, Inventor, ProE/Creo, AutoCAD, ANSYS
办公	MS Office, Latex, Photoshop, Gimp, Inkscape, Visio, Premiere, Davinci Resolve
外语	英语 (工作语言 5 年)、德语 (欧洲语言等级 B2)
其他	熟悉机械设计制造及工艺, 熟悉机器人动力学与控制, 熟悉嵌入式开发

发表情况

1. **Mo, A.**, Izzi, F., Haeufle, D. F., & Badri-Spröwitz, A. (2020). Viscous Damping in Legged Locomotion. Dynamic walking 2020.
2. **Mo, A.**, Izzi, F., Haeufle, D. F., & Badri-Spröwitz, A. (2020). Effective viscous damping enables morphological computation in legged locomotion. Frontiers in Robotics and AI, 7.
3. **Mo, A.**, & Zhang, W. (2019). A novel universal gripper based on meshed pin array. International Journal of Advanced Robotic Systems, 16(2).
4. **Mo, A.**, & Zhang, W. (2019). A universal robot gripper based on concentric arrays of rotating pins. Science China Information Sciences, 62(5), 50214.
5. Moqadam, S. B., Elahi, S. M., **Mo, A.**, & Zhang, W. (2018). Hybrid control combined with a voluntary biosignal to control a prosthetic hand. Robotics and biomimetics, 5(1), 4.
6. **Mo, A.**, Fu, H., & Zhang, W. (2018). A universal gripper base on pivoted pin array with chasing tip. International Conference on Intelligent Robotics and Applications (ICIRA), 100-111.
7. **Mo, A.**, Fu, H., Luo, C., & Zhang, W. (2018). Concentric Rotation Pin Array Gripper for Universal Grasp. International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM), 112-117.
8. **Mo, A.**, & Zhang, W. (2017). Pin Array Hand: A Universal Robot Gripper with Pins of Ellipse Contour. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2075-2080.
9. Wang, D., Zhang, W., **Mo, A.**, Shan, T., Sun, Z., & Chen, Q. (2016). Novel Robotic Manipulator with Four Screws for Automated Storage and Retrieval System. Journal of Mechanisms and Robotics, 8(1), 014501.
10. Liu, Q., Jing, T., **Mo, A.**, Xu, X., & Zhang, W. (2015). A Novel Robot Hand with the Magneto-rheological Fluid Solidification. In 2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2495-2500.
11. **莫岸**, 景甜甜 & 徐向荣. (2020). 磁流变液辅助柔性掌面自适应欠驱动机器人手装置. 中国, CN104924315B, 发明专利授权.
12. **莫岸**, 张文增. (2020). 全向交错摆动杆阵自适应机器人手装置. 中国, CN108638098B, 发明专利授权.
13. 郭晓峰, **莫岸**, 张文增. (2020). 共圆连杆齿轮滑轴式直线平夹自适应手指装置. 中国, CN108638098B, 发明专利授权.
14. 周琴, 刘宝林, & **莫岸**. (2015). 用于钻探取心的软质袋自动封口装置. 中国, CN103538751B, 发明专利授权.

自我评价

充满好奇心与创意, 热衷于技术, 敢于尝试; 工作专注严谨, 处事灵活稳健; 性格开朗随和, 具备良好的团队意识; 爱好葡萄酒, 选修相关课程, 参加红酒协会, 游历欧洲多个酒庄; 爱好游泳、射箭、滑雪等体育运动。